

Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 007-008- 009

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Isaac Xavier Cartuche Delgado Andy Jahir Apolo Valle María Elizabeth Chuico Medina María del Cisne Valarezo Román
Asignatura	Fundamentos de Redes de Comunicaciones
Ciclo	5to Ciclo
Unidad	Unidad 2: Routing y Forwarding
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Identifica el funcionamiento de los diferentes medios físicos de interconexión de dispositivos de Red, así como, modelamiento de capas, estándares, protocolos de comunicación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	APE 2. Fase 2,3,4
Título de la Práctica	Direccionamiento IP, Subnetting, VLSM, CIDR y Protocolos de Enrutamiento
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	Del 18 al 31 de mayo
Horario	Miércoles y Viernes 09:30 – 11:30
Lugar	Laboratorio de Telemática / Laboratorio Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	(4horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Comprender el funcionamiento de la Capa Física, Capa de Enlace de Datos y Capa de Red del modelo TCP/IP, identificando los protocolos y mecanismos de comunicación en cada nivel.
- Dominar el direccionamiento IPv4 e IPv6, diferenciando entre direcciones públicas y privadas, y comprendiendo la estructura de las direcciones MAC.
- Aplicar técnicas de subnetting, VLSM (Variable Length Subnet Masking) y CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para el diseño eficiente de redes.
- Configurar protocolos de enrutamiento estático y dinámico (RIP, OSPF) en entornos simulados con Cisco Packet Tracer.
- Desarrollar competencias de resolución de problemas, trabajo colaborativo y pensamiento crítico, con enfoque de equidad, inclusión y responsabilidad ambiental.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
- Proyector multimedia
- Hojas de trabajo con ejercicios de subnetting, VLSM y CIDR
- Guías de laboratorio de configuración de Packet Tracer
- **Enlaces de referencia:** Flipped Classroom Capa 2:
<https://acortar.link/yUxmDb>, Series de Fourier:
<https://acortar.link/VMNOrN>, Direcciones MAC:
<https://uic.io/es/mac/address/d481d7/>
- **Videos:** Subnetting <https://acortar.link/05n4Zr>, Ondas
<https://acortar.link/PoygOi> Satélites <https://acortar.link/AnCrEJ>, Ejemplo
subnetting <https://acortar.link/sSFv55>
- **Rutas estáticas:** <https://acortar.link/OMs68d>
- **Laboratorio simulación:** <https://acortar.link/qCxRpa>, PKA:
<https://acortar.link/KbiBDz>
- Curso Netacad: <https://www.netacad.com/courses/exploring-networkingcisco-packet-tracer?courseLang=en-US>

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- PC con interfaz de red (mínimo 1 por estudiante)
- Software Cisco Packet Tracer (versión 8.x o superior)
- Plataforma EVA de la UNL para entregas
- Plataforma Netacad/Cisco Networking Academy
- Navegador web con acceso a recursos académicos
- Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki, foros EVA
- Calculadora de subnetting online
- Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. PROCEDIMIENTO / METODOLOGÍA (5 FASES)

4.1. FASE 2: FUNCIONAMIENTO DE LA CAPA DE ENLACE DE DATOS (DIRECCIONES MAC).

4.1.1. Ejercicios de Identificación y Análisis de Direcciones MAC

Metodología aplicada: Identificación de la estructura OUI (Organizationally Unique Identifier) y conversión a binario del primer octeto para evaluar el bit I/G (Individual/Group) en el extremo derecho. Si este bit es 0, determina un tráfico de tipo Unicast; si es 1, corresponde a un tráfico Multicast.

- **Análisis de OUI por Proveedor:**

Apple, Inc. (00:03:93)

- Primer octeto: 00
- Conversión a binario: 00000000
- Conclusión: El bit del extremo derecho es 0. Es una dirección Unicast.

Nintendo Co., Ltd. (E8:4E:CE)

- Primer octeto: E8
- Conversión a binario: E = 1110, 8 = 1000 = 11101000
- Conclusión: El bit del extremo derecho es 0. Es una dirección Unicast.

Google, Inc. (F4:F5:D8)

- Primer octeto: F4
- Conversión a binario: F = 1111, 4 = 0100 = 11110100
- Conclusión: El bit del extremo derecho es 0. Es una dirección Unicast.
- **Tabla Resumen de Direccionamiento Físico:**

TABLA I

DIRECCIONAMIENTO FÍSICO

Proveedor	OUI (Prefijo)	Formato Hexadecimal Completo	Tipo de Tráfico
Apple, Inc.	00:03:93	00:03:93:xx:xx:xx	Unicast (Individual)
Nintendo Co., Ltd.	E8:4E:CE	E8:4E:CE:xx:xx:xx	Unicast (Individual)
Google, Inc.	F4:F5:D8	F4:F5:D8:xx:xx:xx	Unicast (Individual)

4.1.2. Diseño e Implementación de la Topología LAN

Descripción del entorno: Configuración de una red de área local compuesta por 3 switches Cisco Catalyst 2960 y 6 estaciones de trabajo (PCs), distribuidas a razón de 2 hosts por cada switch, interconectadas mediante medios físicos cruzados y directos.

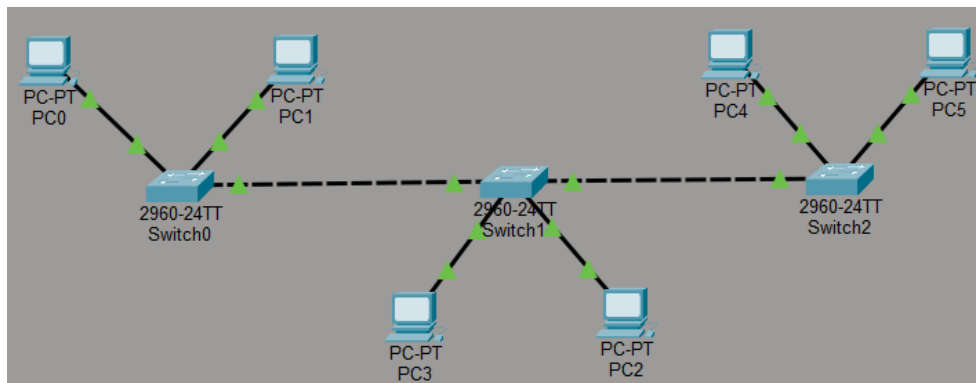


Fig. 1. Diseño de la topología de red LAN en Cisco Packet Tracer.

4.1.3. Configuración de Entradas Estáticas en la Tabla MAC

Con la finalidad de asegurar puertos específicos, se procedió a registrar de forma manual la dirección física de la PC0 en el Switch0 utilizando la CLI (Command Line Interface).

- **Sintaxis y Comandos Utilizados:**

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# mac address-table static **MAC de la PC** vlan 1 interface **Puerto donde está conectado la pc**

Switch(config)# end

Switch# copy running-config startup-config

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#mac address-table static 00D0.BCD4.2EEB vlan 1 interface FastEthernet0/1
Switch(config)#end
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Switch#
```

Fig.2. Comando en la CLI.

4.1.4. Inspección y Análisis de las Tablas MAC (CAM Table)

Posterior a la generación de tráfico, se ejecutó el comando `show mac address-table`. Se constata que las direcciones configuradas manualmente se etiquetan como `STATIC`, mientras que las aprendidas dinámicamente mediante la inspección de tramas entrantes se registran como `DYNAMIC`.

- **Resultados en Switch 0:**

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0030.f2e6.8218	DYNAMIC	Fa0/24
1	0060.471e.e5c8	STATIC	Fa0/2
1	00d0.bcd4.2eeb	STATIC	Fa0/1

Fig. 3. Show mac del Switch 0.

- **Resultados en Switch 1:**

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	000a.41e2.1214	STATIC	Fa0/2
1	0090.2168.2218	DYNAMIC	Fa0/24
1	0090.2b04.7717	DYNAMIC	Fa0/23
1	00e0.f7b0.61bc	STATIC	Fa0/1

Fig. 4. Show mac del Switch 1.

- **Resultados en Switch 2:**

```
Switch#show mac address-table
Mac Address Table
-----
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0009.7c91.8663	STATIC	Fa0/2
1	000a.f34d.9ce5	STATIC	Fa0/1
1	0030.f2e6.8217	DYNAMIC	Fa0/23

Fig. 5. Show mac del Switch 2.

4.1.5. Análisis de Tráfico y Protocolo ARP en Modo Simulación

Al realizar un ping desde la PC0 hacia la PC5 en un estado inicial, se produce un proceso de Inundación (Flooding) a nivel de Capa 2. Debido a que el Switch no conoce la ubicación física del destino en su tabla CAM, encapsula un mensaje de difusión ARP Request (con dirección MAC de destino FFFF.FFFF.FFFF).

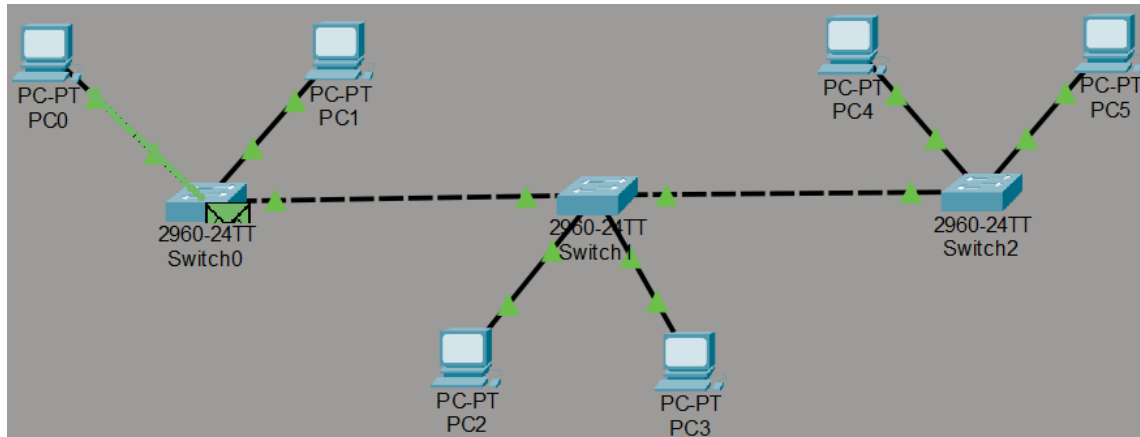


Fig. 6. Simulación.

Este paquete es replicado por todos los puertos activos de la topología y viaja por todas las PCs. Las estaciones que no poseen la dirección IP solicitada descartan la PDU. Únicamente la PC5 procesa la solicitud y responde con un **ARP Reply** de tipo **Unicast** directo hacia la PC0. Al transitar este paquete de vuelta, los switches registran dinámicamente los puertos correctos, completando la comunicación de forma exitosa.

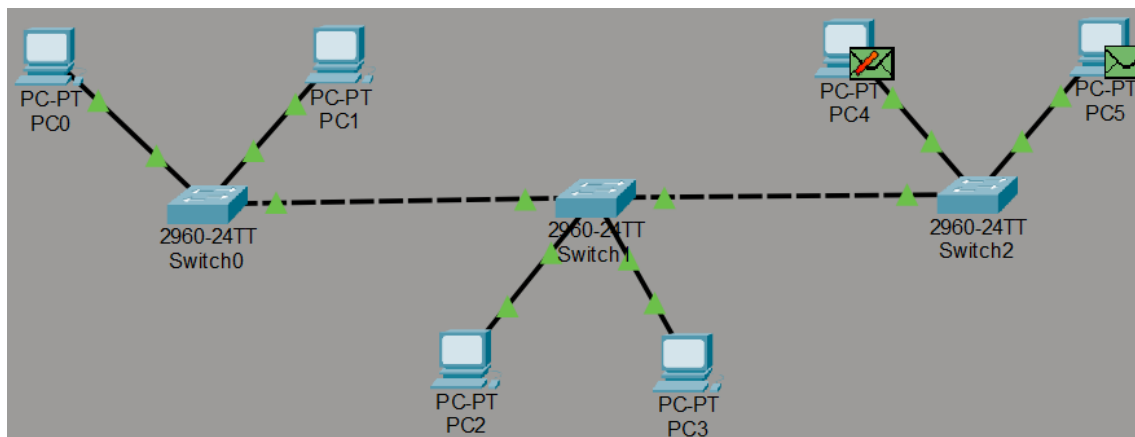


Fig. 7. Simulación.

4.2. FASE 3: DIRECCIONAMIENTO IP (IPv4 / IPv6) E ICMP

4.2.1 Ejercicios Prácticos de Conversión de Formatos de Direcciones IP

Metodología aplicada: Conversión matemática entre sistemas decimales, binarios y hexadecimales para comprender la estructura de red a nivel de bits.



- **Ejercicio 1: Decimal -> Binario**

172.16.14.132

172	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	1	0	1	1	0	0
	* 172 = 128 + 32+8+4 -> 10101100							
16	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	0	0	1	0	0	0	0
	* 16 = 16 -> 00010000							
14	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	0	0	0	1	1	1	0
	* 14 = 8+4+2 -> 00001110							
132	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	0	0	0	1	0	0
	* 132 = 128+4 -> 10000100							
Resultado final -> 10101100.00010000.00001110.10000100								

- **Ejercicio 2: 10.0.0.1**

10	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	0	0	0	1	0	1	0
	* 10 = 8+2 -> 00001010							
0	* 0 = 0 -> 0							
0	* 0 = 0 -> 0							
1	128	64	32	16	8	4	2	1
	0	0	0	0	0	0	0	1
	* 1 = 1 -> 0000001							
Resultado final -> 00001010.00000000.00000000.00000001								

- **Ejercicio 3: 192.168.1.10**

192	<table> <tr> <td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> * 192 = 128 + 64 -> 11000000	128	64	32	16	8	4	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1										
1	1	0	0	0	0	0	0										
168	<table> <tr> <td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> * 168 = 128 + 32 + 8 -> 10101000	128	64	32	16	8	4	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0
128	64	32	16	8	4	2	1										
1	0	1	0	1	0	0	0										
1	<table> <tr> <td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> </table> * 1 = 1-> 00000001	128	64	32	16	8	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1
128	64	32	16	8	4	2	1										
0	0	0	0	0	0	0	1										
10	<table> <tr> <td>128</td><td>64</td><td>32</td><td>16</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> * 10 = 8+2 -> 00001010	128	64	32	16	8	4	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0
128	64	32	16	8	4	2	1										
0	0	0	0	1	0	1	0										
Resultado final -> 11000000.10101000.00000001.00001010																	

2. Binario -> Decimal

Ejercicio 4: 11000000.10101000.00000001.00001010

11000000	1	1	0	0	0	0	0	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 128 + 64 = 192							
10101000	1	0	1	0	1	0	0	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 128 + 32 + 8 = 168							
00000001	0	0	0	0	0	0	0	1
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 1 = 1							
00001010	0	0	0	0	1	0	1	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 8 + 2 = 10							
Resultado final -> 192.168.1.10								



10101100	1	0	1	0	1	1	0	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 128 + 32 + 8 + 4 = 172							
00010000	0	0	0	1	0	0	0	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 16 = 16							
00001110	0	0	0	0	1	1	1	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 8 + 4 + 2 = 14							
10000100	1	0	0	0	0	1	0	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 128 + 4 = 132							
Resultado final -> 172.16.14.132								

11001010	1	1	0	0	1	0	1	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 128 + 64 + 8 + 2 = 202							
11111110	1	1	1	1	1	1	1	0
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 = 254							
00000001	0	0	0	0	0	0	0	1
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 1 = 1							
00000001	0	0	0	0	0	0	0	1
	128	64	32	16	8	4	2	1
	* 1 = 1							
Resultado final -> 202.254.1.1								



3. Decimal -> Hexadecimal

Ejercicio 7: 172.16.14.132

172	172 / 16 = 10 Residuo = 12 172 = AC	<table><tr><td>10</td><td>A</td></tr><tr><td>12</td><td>C</td></tr></table>	10	A	12	C
10	A					
12	C					
16	16 / 16 = 1 Residuo = 0 16 = 10					
14	14 = E / 0E	<table><tr><td>14</td><td>E</td></tr></table>	14	E		
14	E					
132	132/16 = 8 Residuo = 4 132 = 84					
Resultado final -> AC.10.0E.84						

- **Binario -> Hexadecimal**

Ejercicio 8: 10101100

1010	10	A
1100	12	C

Resultado Final: AC

- **Hexadecimal -> Binario**

Ejercicio 9: C03

C	12	1100
0	0	0000
3	3	0011

Resultado Final: 1100 0000 0011



• **Hexadecimal -> Decimal**

Ejercicio 10: FE80::1 -> FE80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001

F	E	8	0
15	14	8	0
16^3	16^2	16^1	16^0
4096	256	16	1

$$F \times 16^3 + E \times 16^2 + 8 \times 16^1 + 0 \times 16^0$$

$$F \times 4096 + E \times 256 + 8 \times 16 + 0 \times 1$$

$$15 \times 4096 + 14 \times 256 + 8 \times 16 + 0 \times 1$$

$$61440 + 3584 + 128 + 0 = \mathbf{65152}$$

0	0	0	1
0	0	0	1
16^3	16^2	16^1	16^0
4096	256	16	1

$$0 \times 4096 + 0 \times 256 + 0 \times 16 + 1$$

$$0 + 0 + 0 + 1$$

$$1$$

0	0	0	0
0	0	0	0
16^3	16^2	16^1	16^0
4096	256	16	1

$$0 \times 4096 + 0 \times 256 + 0 \times 16 + 0$$

$$0 + 0 + 0 + 0$$

$$0$$

FE80	65152
0000	0
....	..
0001	1

Resultado Final: 65152:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001->
65152:0:0:0:0:0:0:1

4.2.2. CALCULOS DE PREFIJO DE RED

- **IPv4 – Prefijo de red**

- **Fórmula**

$$Host = 2^{(32-prefijo)} - 2$$

- **Ejemplo IPv4**

Prefijo: /24

$$Host = 2^{(32-24)} - 2 = 2^8 - 2 = 256 - 2 = 254$$

Prefijo	Máscara de subred	Hosts disponibles
/8	255.0.0.0	16,777,214
/16	255.255.0.0	65,534
/24	255.255.255.0	254
/30	255.255.255.252	2

- **IPv6 – Prefijo de red**

- **Fórmula**

$$Host = 2^{(32-prefijo)}$$

- **Ejemplo IPv6**

Prefijo: /64

$$Host = 2^{(128-64)} = 2^{64}$$

Prefijo	Direcciones disponibles
/48	2^{80}
/56	2^{72}
/64	2^{64}
/128	1

4.2.3. COMPARACIÓN DE LAS VENTAJAS DE IPV6 FRENTE A IPV4 EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y ESCALABILIDAD

La creación de IPv6 se dio con el fin de superar las limitaciones de IPv4 y para ofrecer una estructura para las redes de la actualidad.

1. Escalabilidad y Espacio de Direccionamiento

IPv6 su mayor ventaja es que tiene un amplio espacio de direcciones para poder soportar a redes futuras. IPv6 usa el formato de 128 bits que permite generar aproximadamente 340 sextillones de direcciones únicas. En cambio, IPv4 usa direcciones de 32 bits generando aproximadamente 4.294 millones de direcciones únicas [2], [5].

El estándar de IPv6 es importante para las tecnologías como el Internet de las Cosas (IoT), el 5G y las ciudades inteligentes donde miles de millones de dispositivos requieren su propia dirección IP única. Además, IPv6 elimina la necesidad del NAT (Network Address Translation), recuperando la conectividad directa entre dispositivos y abreviando la arquitectura de red [2], [3],[4].

2. Eficiencia y Rendimiento

IPv6 fue diseñado para la optimización del procesamiento de datos y de enrutamiento, este estándar tiene una cabecera fija de 40 bytes reduciendo la carga de procesamiento en los routers a diferencia de la cabecera variable de IPv4 (20 a 60 bytes).

La fragmentación de paquetes se realiza solo por el nodo emisor y no por routers intermedios mejorando en tráfico de red, asimismo IPv6 reemplaza el broadcast de IPv4 por multicasts más dirigidos y eficientes evitando congestión e inundaciones de tráfico. Además, incorpora la etiqueta de flujo (Flow Label) que facilita la priorización de aplicaciones sensibles a la latencia como VoIP y transmisión de video [3], [4], [5], [6].

3. Seguridad

En cuanto a la seguridad IPv6 fue desarrollada bajo los mecanismos de protección de origen a diferencia de IPv4 donde la seguridad no formaba parte del diseño original del protocolo y fue incorporada posteriormente mediante tecnologías adicionales como IPsec y VPN.

Además, IPv6 da soporte para IPsec (Internet Protocol Security) proporcionando cifrado y autenticación a nivel de red es obligatorio en IPv6 mientras que en IPv4 es opcional [1], [4]. Debido al enorme tamaño de las subredes IPv6 dificulta el escaneo de direcciones por parte de atacantes aumentando la protección frente a diversas amenazas a diferencia de las subredes mucho más pequeñas de IPv4.

El uso de protocolos como SEND (Secure Neighbor Discovery) y CGA (Cryptographically Generated Addresses) ayuda a prevenir amenazas como el spoofing de direcciones y de atacantes. Varios estudios indican que la adopción de IPv6 puede contribuir a reducir ciertas vulnerabilidades y tipos de ciberataques entre un 40 % y un 62 % [1], [2], [3], [4].

En conclusión, IPv6 es una gran mejora a diferencia IPv4 ya que brinda una gran escalabilidad de grandes cantidades de direcciones validas, asimismo de proporcionar eficiencia en el procesamiento y enrutamiento de paquetes, además de mecanismos de seguridad para redes más robustas y seguras lo que para redes futuras nos ayuda bastante.

4.2.4. TABLA COMPARATIVA DE MEDIOS DE TRANSMISIÓN (CON ANÁLISIS AMBIENTAL)

Medio de Transmisión	Tipo	Velocidad Máxima	Alcance	Eficiencia Energética	Impacto Principal	Ambiental
Fibra Óptica	Guiado (Luz)	Hasta 100 Gbps	Muy largo (hasta 4,000 km sin repetidores)	Muy alta: transmite datos con muy poca pérdida de energía	Bajo: principalmente de sílice (arena), un material abundante. Consume menos energía durante su funcionamiento y genera menos emisiones de CO ₂	Fabricada de sílice
Par Trenzado (Cobre)	Guiado (Eléctrico)	Hasta 10 Gbps (cat. altas)	Corto (habitualmente hasta 5 km)	Baja: necesita amplificadores y consume más energía	Alto: extracción y procesamiento del cobre requieren mucha energía. La minería puede contaminar el suelo y el agua además de generar mayores emisiones de CO ₂ .	
Cable Coaxial	Guiado (Eléctrico)	Hasta 10 Gbps	Medio (hasta 2 km)	Moderada: Requiere equipos activos para mantener la señal	Medio-Alto: Usa metales como el cobre y aluminio. Su fabricación requiere procesos industriales que consumen energía y generan contaminación.	
Inalámbrico (5G)	No guiado (Radio)	Hasta 20 Gbps (teórico)	Variable (hasta 3 km en móvil)	Baja-Moderada: debido al alto consumo de las antenas y dispositivos móviles	Moderado: Requiere densa infraestructura de antenas y equipos electrónicos	

Tabla II. Comparativa de medios de transmisión con análisis ambiental.

Fuente: Elaboración propia con información recopilada de [7], [8], [9], [10], [11] y [12].

Análisis Ambiental

- **Adquisición de Materiales:** La fibra óptica utiliza sílice extraída de cuarzo o arena siendo uno de los minerales más abundantes del planeta con un impacto menor que la minería metálica. El cobre requiere procesos de minería y fundición procesos que consumen mucha energía y generan más contaminación [8], [9].
- **Consumo Energía:** La fibra óptica consume menos energía durante su funcionamiento porque la señal viaja mediante luz y no necesita muchos equipos eléctricos para mantenerla en largas distancias. En cambio, las redes de cobre consumen más energía, ya que requieren equipos alimentados eléctricamente y sistemas de enfriamiento para que funcionen adecuadamente aumentando el consumo eléctrico y las emisiones contaminante [8], [11].
- **Impacto ambiental por emisiones:** Estudios técnicos muestran que las conexiones de fibra (a 50 Mbps) emiten unas 1.7 toneladas de CO₂ al año

mientras que las de cobre emiten 2.7 toneladas [3]. Las redes de fibra hasta el hogar (FTTH) pueden generar hasta un 96% menos de emisiones operativas que las redes híbridas de cable coaxial (HFC) [8].

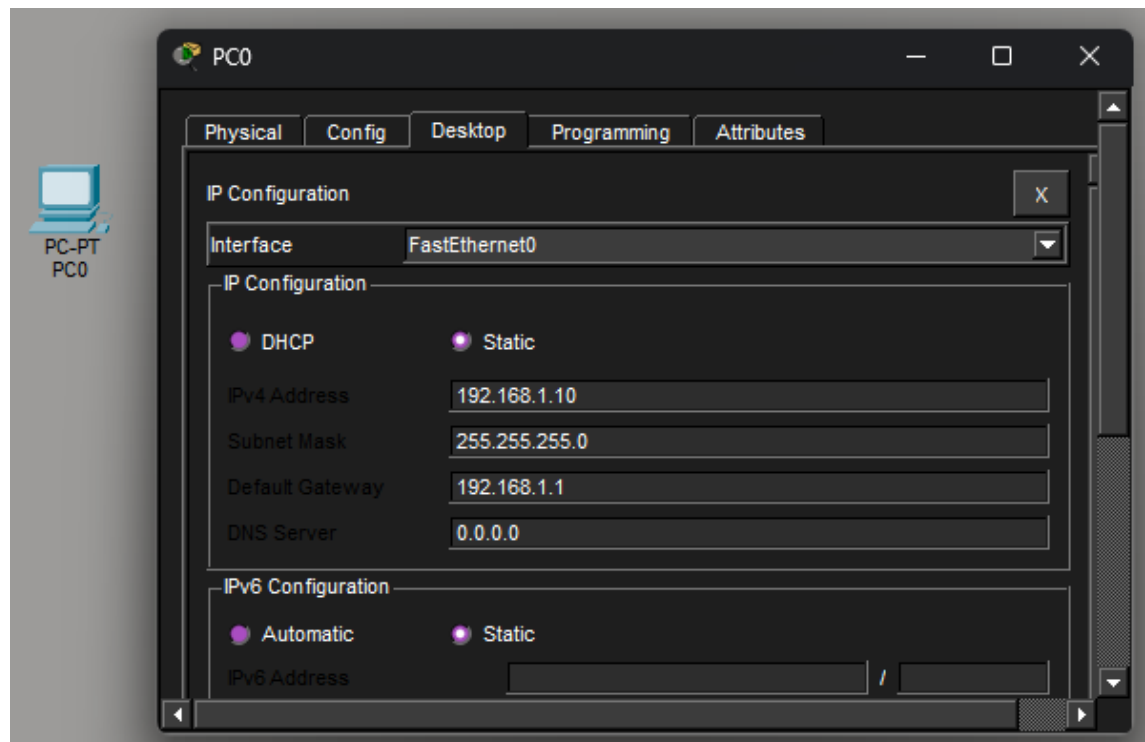
- **Ciclo de Vida:** La fibra óptica tiene una vida útil superior a los 25 años y es resistente al deterioro y condiciones climáticas como inundaciones. Aunque el cobre tiene un alto valor de reciclaje su tendencia a sufrir daños al deterioro ambiental reduce su eficiencia a largo plazo en comparación con la durabilidad de la fibra [8], [9].

4.2.5. Laboratorio en Cisco Packet Tracer: Configuración Básica de Interfaces

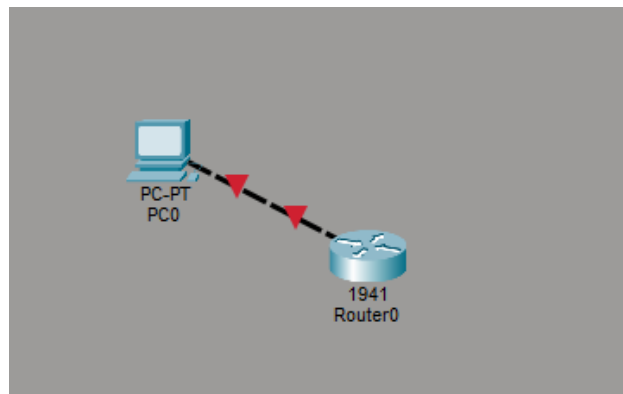
Evidencia del montaje de la topología PC-Router para la habilitación de direccionamiento de doble pila (Dual-Stack).

Configuración de direcciones IPv4

La topología consiste en un PC (PC0) conectado directamente a un router (Router0/1941) mediante un cable Copper Straight-Through. El PC está en la red 192.168.1.0 y el router actúa como gateway (192.168.1.1)

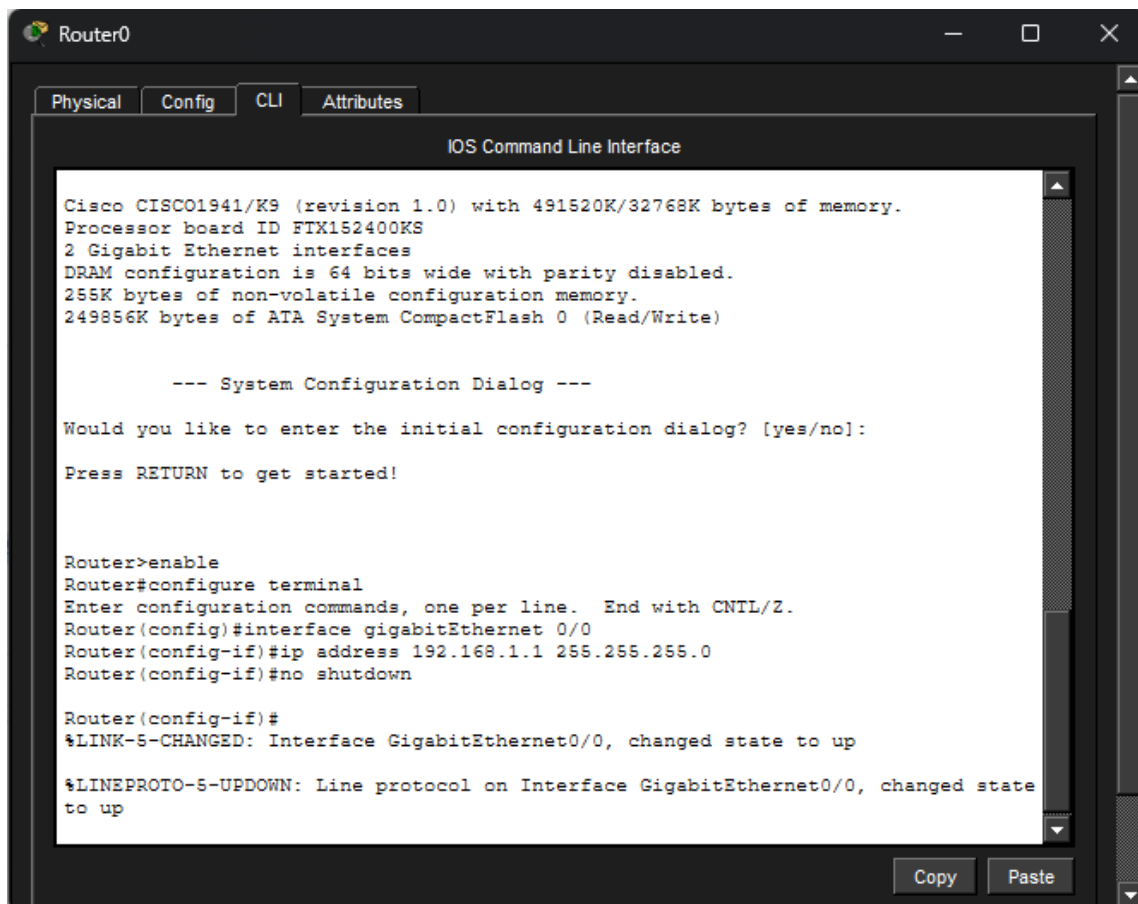


Se configuró la dirección IPv4 estática en el PC con los valores 192.168.1.10/24 y gateway 192.168.1.1.



Posteriormente se realizó la conexión entre la PC y Router. Los indicadores rojos en el cable confirman que la interfaz del router aún no hay conectividad. Para establecer la conectividad se debe acceder a CLI del router y configurar la dirección IP correspondiente, además de activar el puerto con el comando no shutdown.

A continuación, se muestra la configuración realizada en el router:



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Cisco CISC01941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of memory.
Processor board ID FTX152400KS
2 Gigabit Ethernet interfaces
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
249856K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

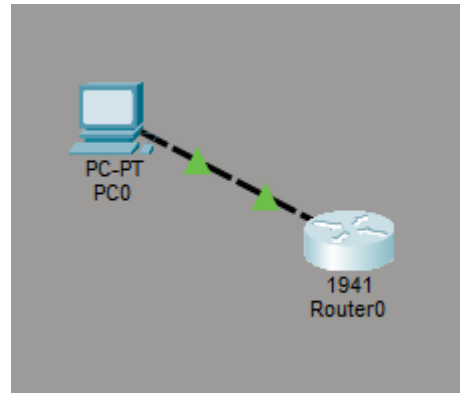
Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
```

Se configuro el router con la dirección IP 192.168.1.1 con máscara 255.255.255.0 en su puerto GigabitEthernet0/0. Después usé el comando *no shutdown* para encender el puerto y el router me confirmó que todo quedó funcionando con los mensajes que dicen “changed state to up”



Después de configurar la IP del router y activar el puerto con *no shutdown* los triángulos del cable cambiaron de rojo a verde, por lo que quiere decir que la conexión física entre el PC y el router funciona correctamente.

Ping y Traceroute de PC

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\> ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.1.1

Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    192.168.1.1

Trace complete.

C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::20A:F3FF:FE0D:2597
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 192.168.1.10
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   192.168.1.1

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                   0.0.0.0
```

Como se observa en la imagen desde la PC hice ping al router (192.168.1.1) dando como resultado 4 de 4 paquetes llegaron sin pérdida. En la parte de traceroute se confirmó que solo hay un salto entre la PC y el router lo cual es correcto porque están conectados directamente. Con el comando ipconfig verifiqué que la PC tiene la IP 192.168.1.10, máscara 255.255.255.0 y gateway 192.168.1.1.

Ping y Traceroute de Router

```
Router#ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms

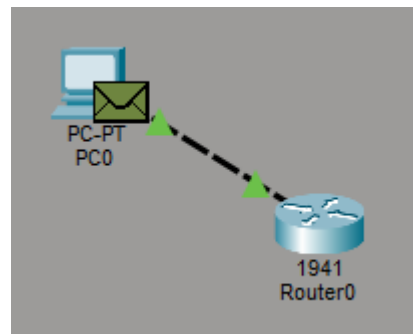
Router#traceroute 192.168.1.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.1.10

 1  192.168.1.10    0 msec    0 msec    0 msec
Router#
```

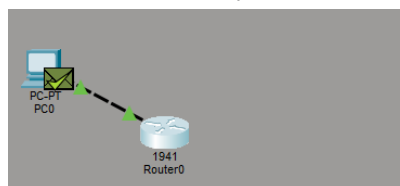
Para verificar que la conexión funciona en ambos lados, se hizo ping desde el router hacia la PC (192.168.1.10) y el resultado fue de 5 de 5 paquetes respondieron. El traceroute desde el router también mostró un solo salto directo a la PC verificando que la comunicación es bidireccional y no hay problemas en la red.

Captura de paquetes y análisis ICMP de IPv4

Para analizar el comportamiento del protocolo ICMP en IPv4 se cambió al modo Simulation de Packet Tracer. Se filtró el tráfico para mostrar únicamente paquetes ICMP y se creó un Simple PDU desde el PC hacia el router. En la siguiente imagen se observa el paquete ICMP en tránsito entre ambos dispositivos.

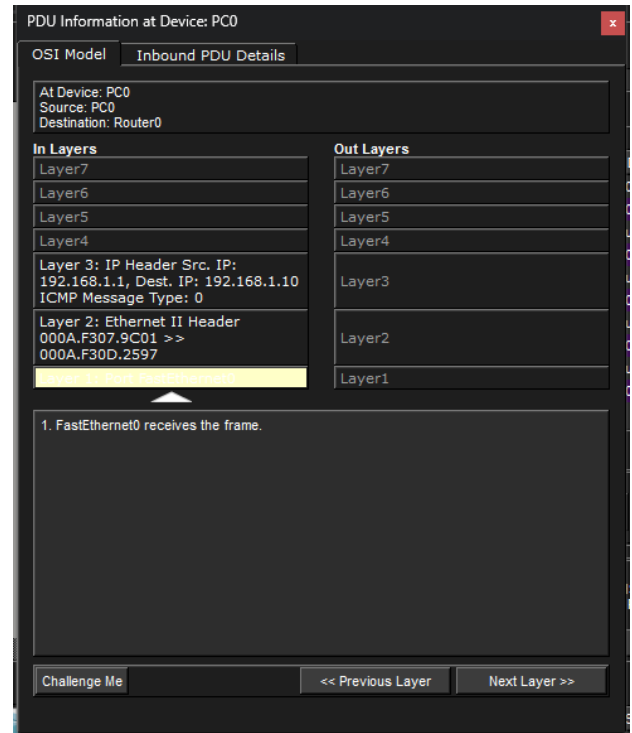
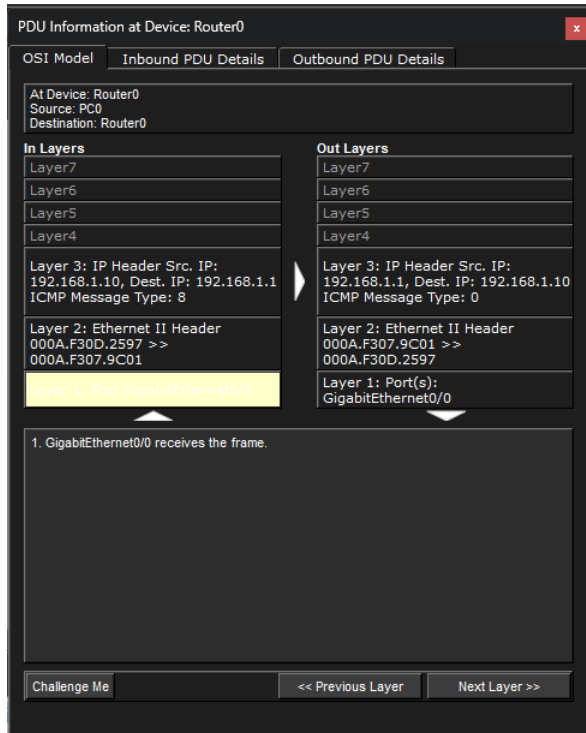


Como se observa el paquete ICMPv4 viaja desde el PC hacia el router y genera una respuesta de regreso. Los eventos capturados se registran en el Event List del panel de simulación.



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC0	ICMP
	0.002	--	PC0	ICMP
	0.003	PC0	Router0	ICMP
	0.004	Router0	PC0	ICMP

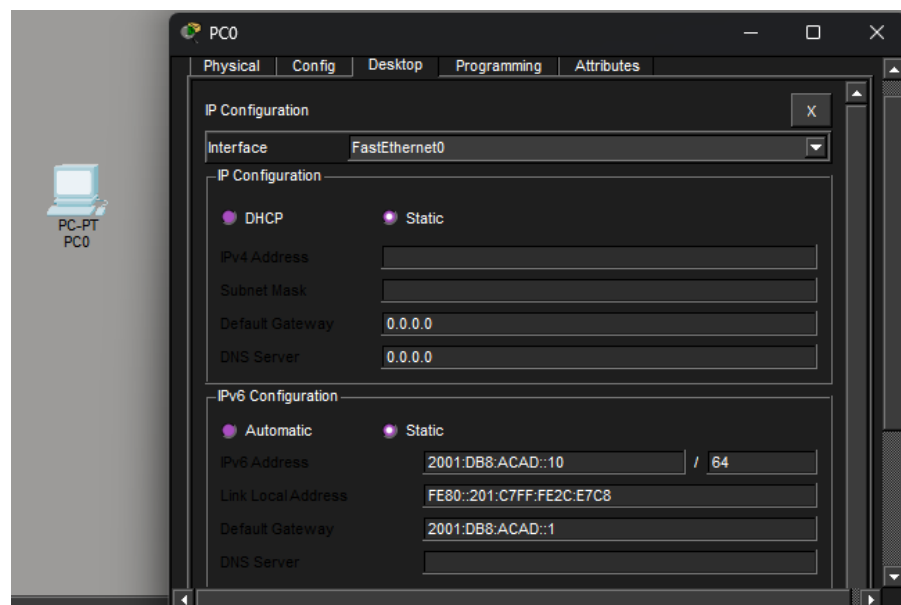
En el Event List se ven 4 eventos: primero el PC crea y envía el paquete (tiempo 0.000-0.002), luego llega al router (0.003) y el router responde de vuelta al PC (0.004). Esto confirma el intercambio completo de Echo Request y Echo Reply.



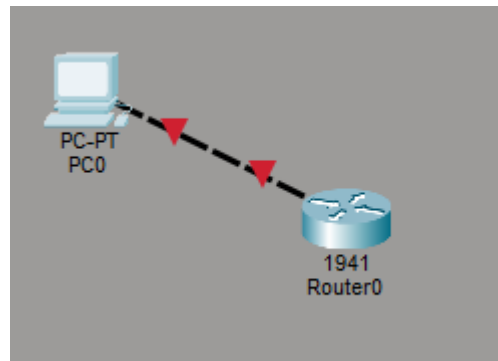
Al hacer doble clic en los paquetes capturados se puede visualizar el análisis detallado del protocolo ICMP. Cuando el paquete llega al router el ICMP Message Type es 8 (Echo Request) que significa que el PC está preguntando “¿estás ahí?” y el router responde con ICMP Message Type 0 (Echo Reply) que quiere decir que “sí, estoy aquí”. Las IPs de origen y destino se invierten en cada dirección: el Request va de 192.168.1.10 a 192.168.1.1 y el Reply va de 192.168.1.1 a 192.168.1.10.

Configuración de direcciones IPv6

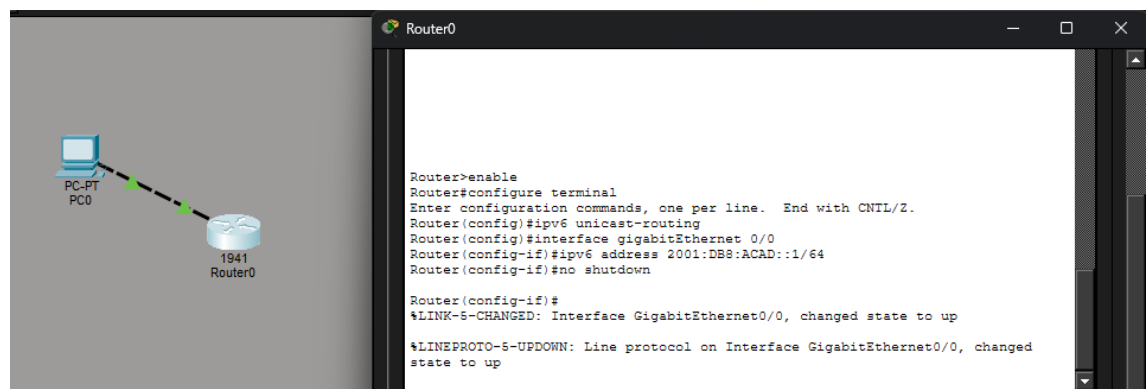
La topología de red implementada consiste en una conexión entre una PC (PC-PT PC0) y un router (Router0/1941). Ambos equipos están interconectados mediante un cable Copper Straight-Through que permite la comunicación directa. El PC usa la IP 192.168.1.10 (IPv4) y 2001:DB8:ACAD::10/64 (IPv6) con el router como gateway (192.168.1.1 y ::1 respectivamente).



Como se puede visualizar para establecer la conectividad IPv6, se configuró manualmente una dirección IPv6 estática en el equipo utilizando la herramienta IP Configuration de Packet Tracer. Se asignó la dirección 2001:DB8:ACAD::10 con un prefijo de red /64 y como puerta de enlace predeterminada la dirección 2001:DB8:ACAD::1.

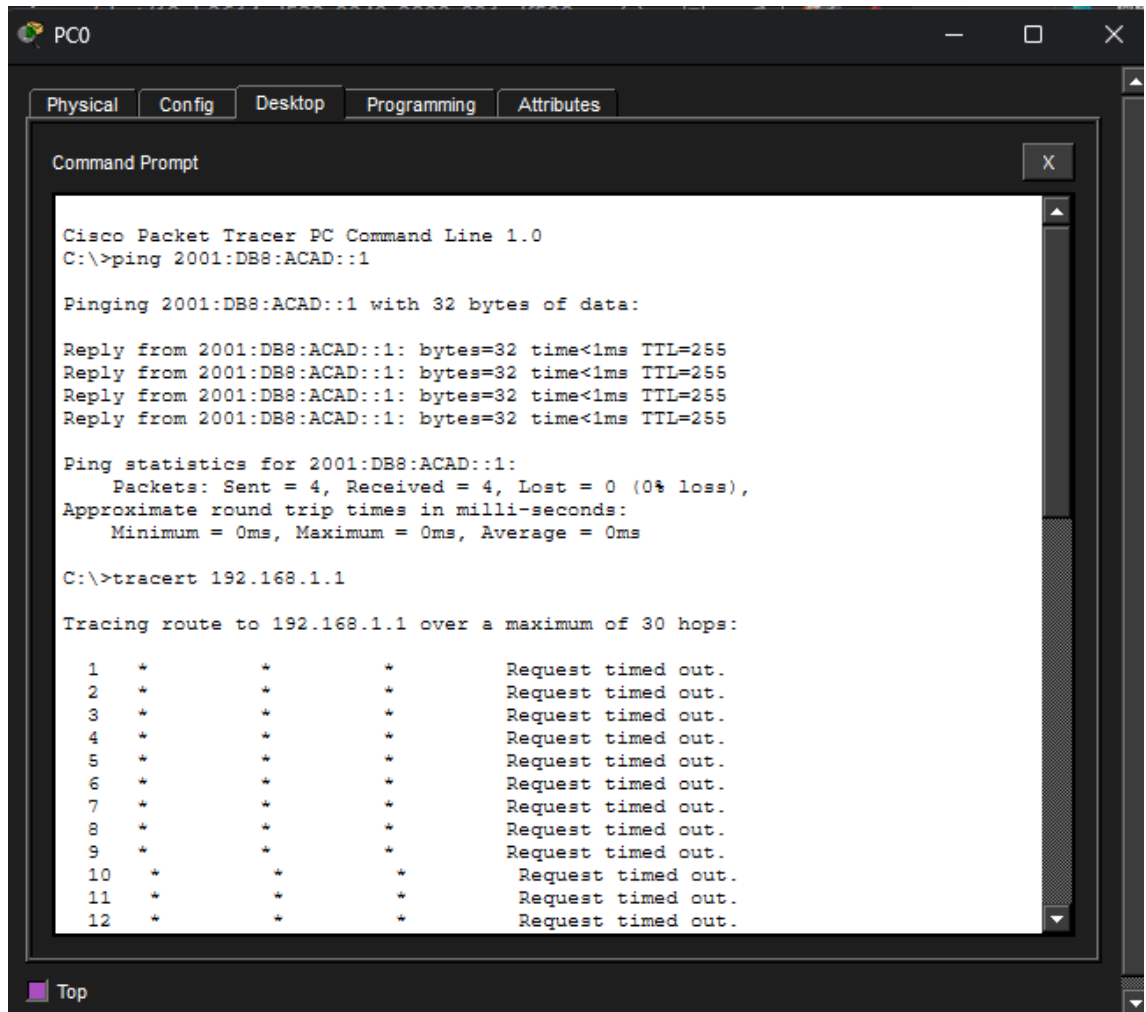


Posteriormente se realizó la conexión entre la PC y Router. Los indicadores del cable están en rojo lo cual indica que la interfaz del router aún no hay conectividad o esta inactiva. Para completar la configuración de IPv6 es necesario acceder a CLI e ingresar la dirección IPv6 correspondiente, además de activar el enrutamiento IPv6 con el comando `ipv6 unicast-routing`



Se configuró la IPv6 en el router con la dirección 2001:DB8:ACAD::1/64 y se activó el routing IPv6 con el comando `ipv6 unicast-routing`. Después se enciende el puerto con `no shutdown` y el sistema confirma que la interfaz quedó activa. El cable cambió de rojo a verde lo que significa que la conexión IPv6 entre el PC y el router ya está funcionando.

Ping y Traceroute de PC



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 2001:DB8:ACAD::1

Pinging 2001:DB8:ACAD::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD::1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 2001:DB8:ACAD::1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>tracert 192.168.1.1

Tracing route to 192.168.1.1 over a maximum of 30 hops:

  1  *         *         *         Request timed out.
  2  *         *         *         Request timed out.
  3  *         *         *         Request timed out.
  4  *         *         *         Request timed out.
  5  *         *         *         Request timed out.
  6  *         *         *         Request timed out.
  7  *         *         *         Request timed out.
  8  *         *         *         Request timed out.
  9  *         *         *         Request timed out.
 10 *         *         *         Request timed out.
 11 *         *         *         Request timed out.
 12 *         *         *         Request timed out.
```

Desde la PC hice ping IPv6 al router (2001:DB8:ACAD::1) y respondió perfecto: 4 de 4 paquetes llegaron sin pérdida. El TTL=255 confirma que el router está directamente conectado. Sin embargo, el traceroute a la IPv4 (192.168.1.1) falló con 'Request timed out' porque en Packet Tracer el traceroute requiere una topología con múltiples saltos para funcionar correctamente.

```
C:\>ipconfig

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::2E0:B0FF:FEDE:8236
    IPv6 Address . . . . .: 2001:DB8:ACAD::10
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: 2001:DB8:ACAD::1
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv6 Address . . . . .: ::
    IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: ::
                                0.0.0.0
```

Se verificó con ipconfig que la dirección IPv6 **2001:DB8:ACAD::10** y el gateway **2001:DB8:ACAD::1** estaban correctamente configurados.

Ping y Traceroute de Router



```
Router0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

Router>ping 192.168.1.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.10, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)

Router>ping ipv6 2001:DB8:ACAD::10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001:DB8:ACAD::10, timeout is 2 seconds:
!!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms

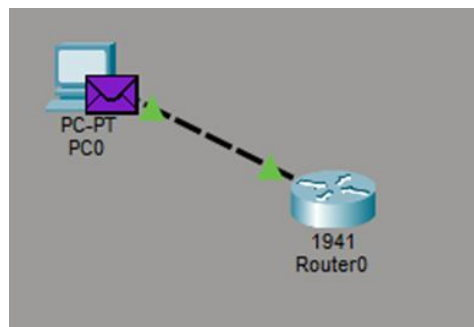
Router>traceroute ipv6 2001:DB8:ACAD::10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 2001:DB8:ACAD::10

 0  2001:DB8:ACAD::10 6 msec      0 msec      0 msec
```

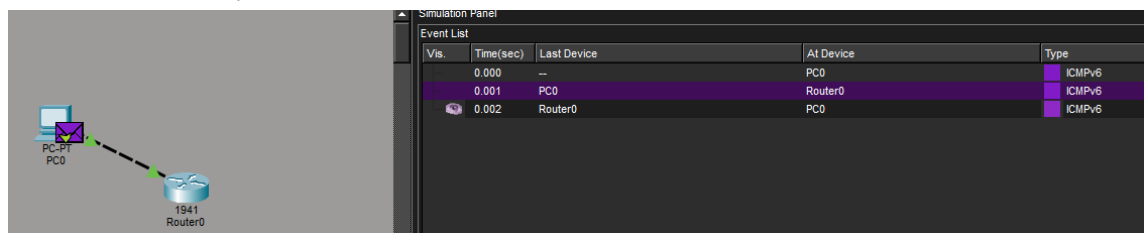
Desde el router hice ping IPv6 a la PC (2001:DB8:ACAD::10) y respondió perfecto: 5 de 5 paquetes llegaron. El traceroute IPv6 también funcionó mostrando un solo salto directo a la PC en 6 milisegundos.

Captura de paquetes y análisis ICMP de IPv6

Para analizar el comportamiento del protocolo ICMP en IPv4 se cambió al modo Simulation de Packet Tracer. Se filtró el tráfico para mostrar únicamente paquetes ICMP y se creó un Simple PDU desde el PC hacia el router. En la siguiente imagen se observa el paquete ICMP en tránsito entre ambos dispositivos.

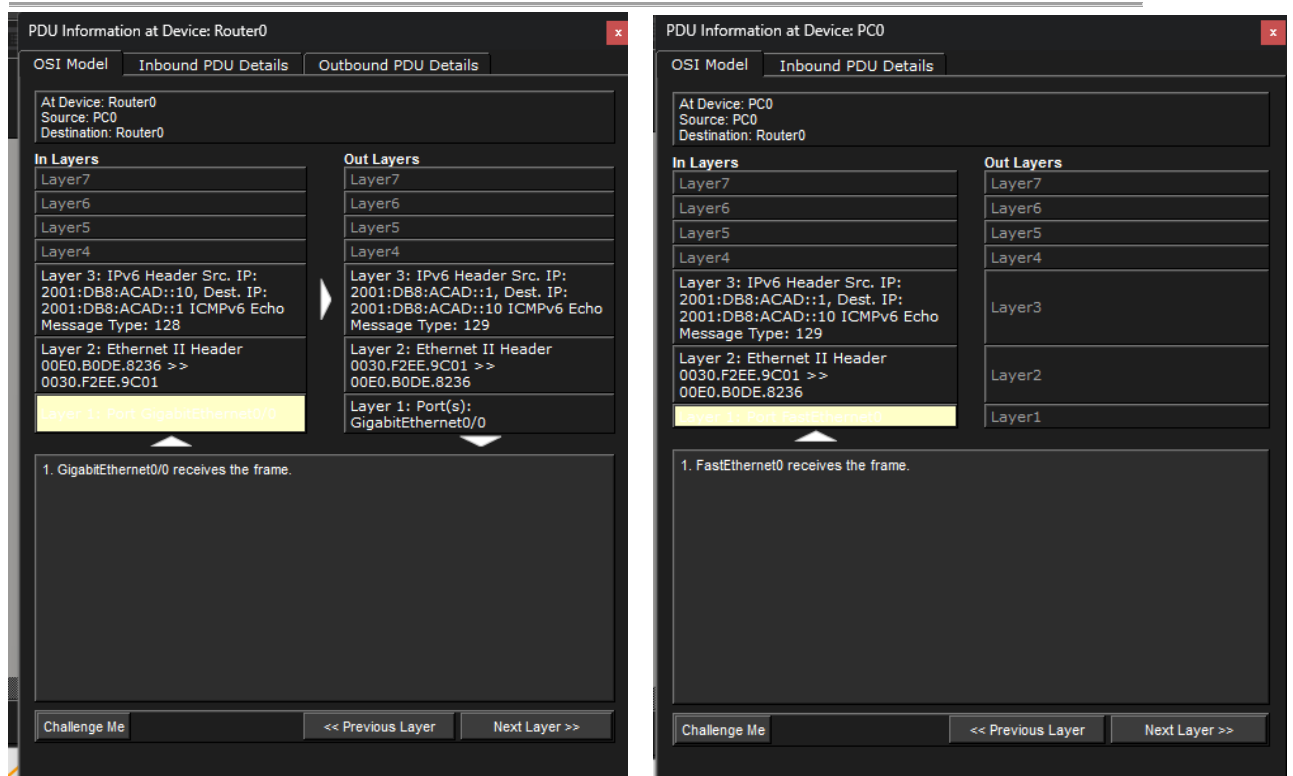


Como se observa, el paquete ICMPv6 viaja desde el PC hacia el router y genera una respuesta de regreso. Los eventos capturados se registran en el Event List del panel de simulación.



Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC0	ICMPv6
	0.001	PC0	Router0	ICMPv6
	0.002	Router0	PC0	ICMPv6

En modo Simulation con solo ICMPv6 se creó un Simple PDU desde el PC hacia el router. En el Event List se ven 3 eventos: el PC crea el paquete (0.000), lo envía al router (0.001), y el router responde de vuelta al PC (0.002). Esto confirma que el intercambio ICMPv6 funciona correctamente.



Al analizar los paquetes ICMPv6 capturados se observa que cuando el paquete llega al router el ICMPv6 Message Type es 128 (Echo Request) que es el equivalente en IPv6 del Type 8 de IPv4. El router responde con Type 129 (Echo Reply) equivalente al Type 0 de IPv4. Las direcciones IPv6 de origen y destino se invierten en cada dirección: el Request va de ::10 a ::1, y el Reply va de ::1 a ::10.

4.3. FASE 4: SUBREDES DE LONGITUD VARIABLE (VLSM) Y AGREGACIÓN DE RUTAS (CIDR)

4.3.1. Desarrollo Teórico y Cálculo Matemático de VLSM.

Metodología aplicada: Ordenamiento descendente por cantidad de hosts requeridos, cálculo de bits de hosts necesarios mediante la fórmula $2^n - 2$, determinación de la nueva máscara de subred y asignación consecutiva de rangos para mitigar el desperdicio de direcciones IP.

- **Ejercicio 1: Red Base 192.168.1.0/24**

Requerimientos: LAN A (60 hosts), LAN B (28 hosts), LAN C (12 hosts), Enlace WAN (2 hosts).

Subred	Hosts Req.	Hosts Asig.	Dirección de Red	Máscara	Rango Utilizable	Broadcast
LAN A	60	62	192.168.1.0	/26	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
LAN B	28	30	192.168.1.64	/27	192.168.1.65 - 192.168.1.94	192.168.1.95
LAN C	12	14	192.168.1.96	/28	192.168.1.97 - 192.168.1.110	192.168.1.111
WAN	2	2	192.168.1.112	/30	192.168.1.113 - 192.168.1.114	192.168.1.115



- **Ejercicio 2: Red Base (172.16.0.0/22)**

Requerimientos: Sede Principal (500 hosts), Sucursal A (250 hosts), Sucursal B (120 hosts), Enlace WAN 1 (2 hosts).

Subred	Hosts Req.	Hosts Asig.	Dirección de Red	Máscara	Rango Utilizable	Broadcast
Sede Principal	500	510	172.16.0.0	/23	172.16.0.1 – 172.16.1.254	172.16.1.255
Sucursal A	200	254	172.16.2.0	/24	172.16.2.1 – 172.16.2.254	172.16.2.255
Sucursal B	120	126	172.16.3.0	/25	172.16.3.1 – 172.16.3.126	172.16.3.127
WAN 1	2	2	172.16.3.128	/30	172.16.3.129 – 172.16.3.130	172.16.3.131

- **Ejercicio 3: Red Base 10.0.0.0/16**

Requerimientos: Infraestructura (4000 hosts), Datos (1500 hosts), Gestión (500 hosts), Servidores (250 hosts).

Subred	Hosts Req.	Hosts Asig.	Dirección de Red	Máscara	Rango Utilizable	Broadcast
Infraestructura	4000	4094	10.0.0.0	/20	10.0.0.1 – 10.0.15.254	10.0.15.255
Datos	1500	2046	10.0.16.0	/21	10.0.16.1 – 10.0.23.254	10.0.23.255
Gestión	500	510	10.0.24.0	/23	10.0.24.1 – 10.0.25.254	10.0.25.255
Servidores	250	254	10.0.26.0	/24	10.0.26.1 – 10.0.26.254	10.0.26.255

- **Ejercicio 4: Red Base 192.168.10.0/24**

Requerimientos de subredes: Departamento TI (120 hosts), Marketing (50 hosts), Ventas (20 hosts), Soporte técnico (10 hosts).

Subred	Hosts Req.	Hosts Asig.	Dirección de Red	Máscara	Rango Utilizable	Broadcast
Departamento TI	120	126	192.168.10.0	/25	192.168.10.1- 192.168.10.126	192.168.10.127
Marketing	50	62	192.168.10.128	/26	192.168.10.129- 192.168.10.190	192.168.10.191
Ventas	20	30	192.168.10.192	/27	192.168.10.193- 192.168.10.222	192.168.10.223
Soporte Técnico	10	14	192.168.10.224	/28	192.168.10.225- 192.168.10.238	192.168.10.239

4.3.2. Agregación de Rutas y Supernetting (CIDR)

Conversión a binario del octeto de discrepancia, identificación de los bits coincidentes de izquierda a derecha y estructuración de la ruta resumen general para disminuir el tamaño de las tablas de enrutamiento en los routers nucleares.

- **Ejercicio 1: Redes LAN consecutivas:**

Rutas origen a resumir:

- 192.168.0.0/24
- 192.168.1.0/24
- 192.168.2.0/24
- 192.168.3.0/24

Análisis del tercer octeto:

192.168.000000 00.0

192.168.000000 01.0

192.168.000000 10.0

192.168.000000 11.0

Bits coincidentes continuos: 16 (dos primeros octetos) + 6 (del tercer octeto) = 22 bits.

Ruta Resumen Final: 192.168.0.0/22

- **Ejercicio 2: Segmentación de Bloque Mediano:**

Rutas origen a resumir:

- 172.16.16.0/24
- 172.16.17.0/24
- 172.16.18.0/24
- 172.16.19.0/24

Análisis del tercer octeto:

16 = 00010000

17 = 00010001

18 = 00010010

19 = 00010011

Bits coincidentes continuos: 16 + 6 = 22 bits.

Ruta Resumen Final: 172.16.16.0/22

- **Ejercicio 3: Agregación de Bloques de Subred Grandes**

Rutas origen a resumir:

- 10.1.0.0/20
- 10.1.16.0/20
- 10.1.32.0/20
- 10.1.48.0/20



Análisis del tercer octeto:

0 = 00000000

16 = 00010000

32 = 00100000

48 = 00110000

Bits coincidentes continuos: $16 + 2 = 18$ bits.

Ruta Resumen Final: 10.1.0.0/18

• Ejercicio 4: Resumen de Direcciones de Backbone

Rutas origen a resumir:

• 192.168.64.0/22

• 192.168.68.0/22

• 192.168.72.0/22

• 192.168.76.0/22

Análisis del tercer octeto:

64 = 01000000

68 = 01000100

72 = 01001000

76 = 01001100

Bits coincidentes continuos: $16 + 4 = 20$ bits.

Ruta Resumen Final: 192.168.64.0/20

4.3.3. Implementación Práctica y Evidencia de Laboratorio en Cisco Packet Tracer

Se modeló la topología utilizando enrutadores de servicios integrados Cisco 2911 y conmutadores Catalyst 2960. Los parámetros lógicos calculados se aplicaron de forma estricta en las interfaces de red de cada equipo.

Tabla de Asignación Física de Interfaces y Terminales:

Dispositivo / Host	Interfaz Física	Dirección IP Asignada	Máscara Subred	de	Puerta de Enlace (Gateway)
Router0	GigabitEthernet0/0/0	192.168.1.1	255.255.255.192		N/A
Router0	GigabitEthernet0/0/2	192.168.1.113	255.255.255.252		N/A
Router1	GigabitEthernet0/0/0	192.168.1.65	255.255.255.224		N/A
Router1	GigabitEthernet0/0/1	192.168.1.97	255.255.255.240		N/A
Router1	GigabitEthernet0/0/2	192.168.1.114	255.255.255.252		N/A
PC0 (LAN A)	FastEthernet0	192.168.1.10	255.255.255.192		192.168.1.1
PC2 (LAN C)	FastEthernet0	192.168.1.100	255.255.255.240		192.168.1.97

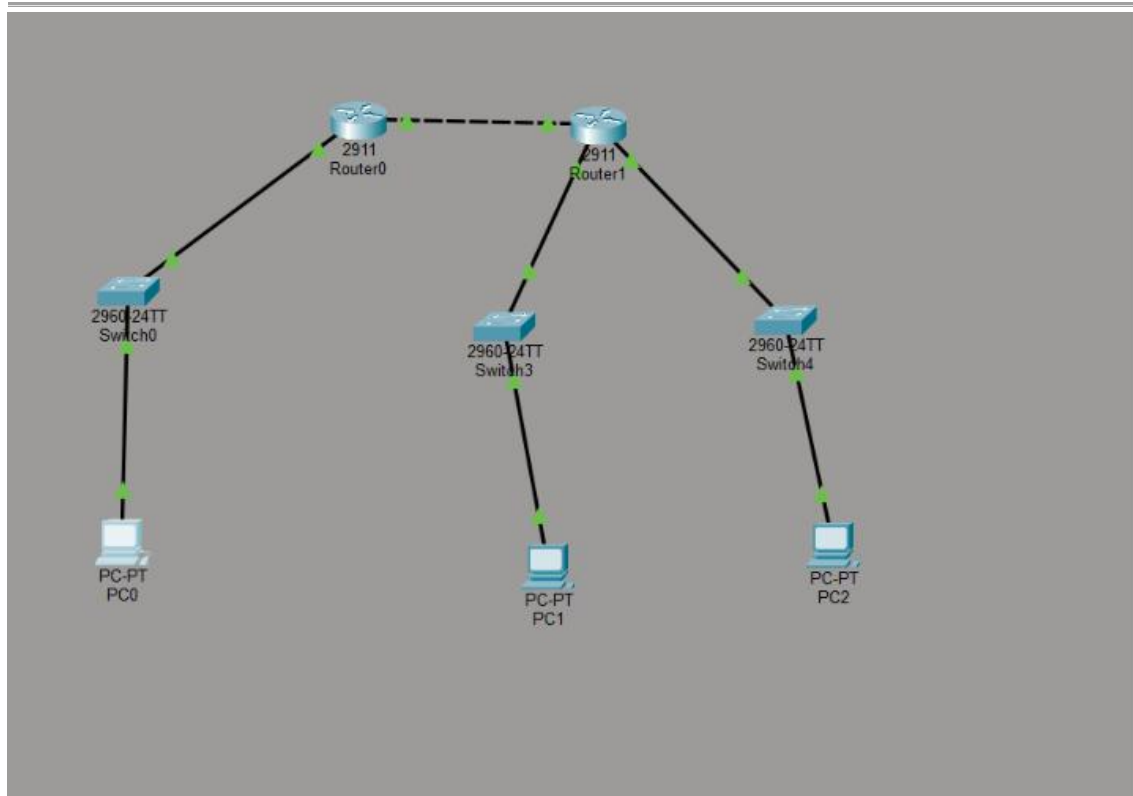


Fig.8. Simulación.

4.3.4. Configuración del Enrutamiento Estático

Para asegurar el flujo bidireccional de la información entre redes remotas, se ingresaron rutas estáticas en el modo de configuración global de la CLI de Cisco IOS:

- **Comandos aplicados en Router0:**

```
ip route 192.168.1.64 255.255.255.224 192.168.1.114
ip route 192.168.1.96 255.255.255.240 192.168.1.114
```

- **Comando aplicado en Router1:**

```
ip route 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.113
```

```
Router1(config)#ip route 192.168.1.64 255.255.255.224 192.168.1.114
Router1(config)#ip route 192.168.1.96 255.255.255.240 192.168.1.114
Router1(config)#hostname Router0
Router0(config)#end
Router0#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Fig.9. Enrutamiento.

4.3.5. Pruebas de Diagnóstico y Verificación de Conectividad

Se validó la comunicación de extremo a extremo utilizando comandos de diagnóstico ICMP (Ping) desde los terminales lógicos de usuario:

1. Verificación de la LAN Local (PC0 a su Gateway)

Se ejecutó un ping desde la PC0 hacia la IP 192.168.1.1 para garantizar la salida del tráfico a nivel local. Se obtuvo un 0% de pérdida de paquetes con tiempos de respuesta óptimos.

```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=3ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>
```

Fig.10. Verificación.

2. Verificación de Extremo a Extremo (PC0 a PC2)

Se realizó la prueba crítica enviando ecos ICMP desde la PC0 hacia la dirección IP de la PC2 (192.168.1.100).

Análisis del Resultado: Tras la pérdida de los paquetes iniciales por el retraso de propagación del protocolo ARP en el simulador, se entabló una comunicación constante y exitosa (Reply from 192.168.1.100) con un tiempo promedio de 1 ms y un TTL=126. El valor del TTL valida el tránsito del paquete por dos saltos de Capa 3 (enrutadores), confirmando la convergencia total de las tablas de enrutamiento estático.

```
C:\>ping 192.168.1.100

Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=4ms TTL=126
Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>
```

Fig.11. Verificación.

4.3.6. Reflexión Planificación Eficiente, Huella Digital y Sostenibilidad Energética.

El diseño e ingeniería de infraestructuras de red modernas no solo evalúa la latencia y la redundancia, sino también el impacto medioambiental derivado del cómputo (Green Networking). La correcta planificación mediante VLSM y CIDR repercute positivamente bajo los siguientes criterios académicos:

1. **Reducción del Esfuerzo de CPU en Nodos Centrales:** Al emplear agregación de rutas e identificación CIDR, las tablas de enrutamiento globales y locales permanecen compactas. Esto reduce de forma lineal los ciclos de lectura en memoria RAM y procesamiento de CPU en los *backbones*, mitigando de forma directa la potencia eléctrica consumida y el calor disipado en los centros de datos.
2. **Mitigación de Tráfico Basura y Broadcast:** La fragmentación exacta de dominios de difusión con VLSM confina las transmisiones de control al segmento estrictamente necesario. Al evitar que ráfagas de paquetes inunden puertos innecesarios de switches y transceptores ópticos, se estabiliza y economiza la demanda eléctrica por puerto activo en los racks de distribución.
3. **Extensión del Ciclo de Vida del Hardware:** Una topología matemática limpia exime la necesidad de adquirir o escalar a hardware de procesamiento masivo únicamente para gestionar tablas de enrutamiento caóticas o sobredimensionadas. Esto reduce la huella digital tecnológica, ralentizando la generación de desechos electrónicos a nivel empresarial.

5. Preguntas de Control

1. **¿Cuál es la diferencia fundamental entre enrutamiento estático y dinámico? Analice un escenario real donde sea más conveniente utilizar rutas estáticas y otro donde se requiera enrutamiento dinámico, justificando su respuesta considerando factores de escalabilidad, seguridad y mantenimiento.**

Diferencia Fundamental

El **enrutamiento estático** implica que el administrador configura manualmente cada ruta en los routers. Estas rutas no cambian a menos que el administrador las modifique explícitamente. El **enrutamiento dinámico**, en cambio, usa protocolos (como OSPF, EIGRP o BGP) que permiten a los routers descubrir rutas automáticamente, compartir información entre sí y adaptarse a cambios en la topología sin intervención humana.

La diferencia fundamental está en la **adaptabilidad**: las rutas estáticas son rígidas y predecibles; las dinámicas son flexibles y autogestionadas.

Escenario 1 — Donde conviene el enrutamiento estático

Caso: Sucursal bancaria en Quito con una sola salida a Internet

Una sucursal pequeña del Banco Pichincha tiene un único router que conecta la red interna (20 empleados) con la red corporativa central a través de un enlace dedicado. Solo existe un camino posible hacia el exterior.

Justificación:

- **Escalabilidad:** No hay necesidad de escalar. La topología es fija y no crecerá significativamente. Agregar protocolos dinámicos sería sobredimensionar la solución.

- **Seguridad:** Las rutas estáticas no anuncian la topología interna. Un protocolo dinámico como OSPF podría exponer información de la red si no se configura con autenticación. En un entorno bancario esto es crítico.
- **Mantenimiento:** Con una sola ruta de salida, el mantenimiento es mínimo. Una ruta estática por defecto (ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [next-hop]) resuelve toda la necesidad sin overhead de CPU ni ancho de banda consumido por actualizaciones de protocolos.

Escenario 2 — Donde se requiere enrutamiento dinámico

Caso: Red universitaria de la PUCE con múltiples campus

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador tiene campus en Quito, Ibarra, Ambato y Esmeraldas, todos interconectados mediante enlaces WAN. Cada campus tiene decenas de subredes y los enlaces pueden fallar o cambiar.

Justificación:

- **Escalabilidad:** Con decenas de subredes por campus y la posibilidad de agregar nuevos edificios o sedes, configurar rutas estáticas manualmente en cada router sería inviable. OSPF descubre automáticamente nuevas redes y las propaga a toda la topología.
- **Seguridad:** OSPF con autenticación MD5 o SHA entre vecinos permite controlar quién puede participar en el enrutamiento. Es manejable a escala universitaria y más seguro que depender solo del administrador para mantener rutas actualizadas (un error humano podría dejar redes inaccesibles).
- **Mantenimiento:** Si el enlace entre Quito e Ibarra falla, OSPF recalcula automáticamente la ruta alternativa pasando por Ambato en segundos. Con rutas estáticas, el administrador tendría que detectar la falla manualmente y reconfigurar todos los routers afectados, lo que implica tiempo de inactividad prolongado.

2. Explique cómo la técnica VLSM contribuye a la conservación del espacio de direcciones IPv4. ¿Qué problema resolvería CIDR en el contexto de las tablas de enrutamiento de los proveedores de servicios de Internet (ISP) en Ecuador?

Cómo VLSM conserva el espacio de direcciones IPv4

VLSM (Variable Length Subnet Mask) permite dividir un bloque de direcciones IP en subredes de distintos tamaños, cada una ajustada exactamente a la cantidad de hosts que necesita ese segmento. Sin VLSM, el esquema de subnetting clásico obliga a usar la misma máscara en toda la red, desperdiciando miles de direcciones.

Ejemplo concreto con la red 192.168.10.0/24:

Supongamos que una empresa en Guayaquil tiene estos requerimientos:

Segmento	Hosts necesarios	Sin VLSM (máscara fija /26)	Con VLSM	Ahorro
Planta de producción	100 hosts	/26 = 62 hosts → insuficiente , usa /25 = 126	/25 = 126 hosts	—
Administración	28 hosts	/25 = 126 hosts → 94 desperdiciados	/27 = 30 hosts	94 dir.
Gerencia	10 hosts	/25 = 126 hosts → 116 desperdiciados	/28 = 14 hosts	112 dir.
Enlace WAN punto a punto	2 hosts	/25 = 126 hosts → 124 desperdiciados	/30 = 2 hosts	124 dir.

Con VLSM, toda la empresa usa un solo bloque /24 optimizado. Sin VLSM necesitaría varios bloques /24, agotando el espacio público mucho más rápido.

El principio es simple: **se asigna exactamente lo que se necesita, ni más ni menos**, como si se cortaran piezas de un pastel ajustándose a cada plato en lugar de dar a todos el mismo trozo gigante.

Qué problema resuelve CIDR para los ISP en Ecuador**El problema: explosión de las tablas de enrutamiento**

Antes de CIDR, las direcciones IP se asignaban por clases rígidas (Clase A: /8, Clase B: /16, Clase C: /24). Un ISP ecuatoriano como CNT o Claro que necesitara dar servicio a 2.000 clientes pequeños recibiría 2.000 bloques /24 distintos. Cada uno de esos bloques aparecería como una entrada separada en las tablas de enrutamiento globales de Internet (BGP), haciendo que dichas tablas crezcan exponencialmente, ralentizando a todos los routers del mundo.

Cómo lo resuelve CIDR (Classless Inter-Domain Routing):

CIDR permite **agregar** (summarizar) múltiples bloques contiguos en un solo prefijo más general, técnica llamada **route aggregation** o supernetting.

Ejemplo aplicado a Ecuador:

CNT recibe de LACNIC el bloque 186.42.0.0/15. En lugar de anunciar al mundo 512 redes /24 individuales para sus clientes en todo el país, anuncia **una sola ruta**: 186.42.0.0/15. Los routers del mundo solo necesitan saber que todo el tráfico hacia ese bloque va hacia CNT, sin importar los detalles internos.

- Sin CIDR → 512 entradas en tablas globales
- Con CIDR → 1 entrada en tablas globales

Beneficios concretos para los ISP ecuatorianos:

- **Tablas de enrutamiento más pequeñas:** Los routers de backbone procesan menos entradas, lo que reduce la latencia y el consumo de memoria RAM en equipos de alto costo.
- **Mejor escalabilidad:** A medida que Ecuador crece en conectividad (más usuarios, más empresas conectadas), CIDR evita que ese crecimiento colapse las tablas globales de BGP.

- **Flexibilidad en asignación:** LACNIC puede asignar bloques de cualquier tamaño (/20, /19, /18) según la necesidad real del ISP, sin estar atado a los límites rígidos de las clases A, B o C.
- **Eficiencia operativa:** Un ISP como Corporación Nacional de Telecomunicaciones solo necesita gestionar y anunciar unos pocos prefijos agregados en lugar de cientos, simplificando la operación de su red.

En conclusión: VLSM optimiza el uso interno de las direcciones dentro de una organización, mientras que CIDR optimiza cómo esas organizaciones anuncian sus bloques al resto de Internet. Son técnicas complementarias que juntas han permitido que el espacio IPv4 dure décadas más de lo que hubiera sido posible sin ellas.

6. Conclusiones

- Se consolidó el conocimiento teórico-práctico sobre el diseño de infraestructuras utilizando direccionamiento avanzado. La implementación exitosa del Ejercicio 1 demostró que la combinación de VLSM y CIDR es la metodología estándar más eficiente para estructurar redes empresariales, maximizando el aprovechamiento del espacio de direcciones IPv4 y minimizando el impacto en las tablas de enrutamiento.
- El uso de Cisco Packet Tracer permitió validar la interacción física y lógica entre diferentes familias de hardware Cisco (Routers 2911 y Switches 2960). Se concluye que un correcto etiquetado físico y el respeto a las velocidades de interfaz (enlaces GigabitEthernet) son indispensables para que los protocolos de Capa 1 y Capa 2 operen sin degradación de señal o pérdidas de enlace.
- Las pruebas de conectividad final mediante ICMP (Ping) hacia la PC2 (192.168.1.100) confirmaron la convergencia absoluta de la topología. El valor obtenido de TTL=126 es la prueba matemática de que los paquetes cruzaron con éxito múltiples saltos de enrutamiento estático, validando tanto las rutas de ida en el Router0 como las rutas de retorno corregidas en el Router1.

7. Recomendaciones

- Debido a incidencias como el bloqueo por dirección de siguiente salto inválida (%Invalid next hop address), se recomienda revisar minuciosamente la topología lógica antes de introducir comandos de enrutamiento. Se debe garantizar que el *next-hop* apunte siempre a la interfaz del router vecino y nunca a una interfaz propia del chasis local.
- Se sugiere priorizar en diseños futuros el uso de esquemas de agregación CIDR. Mantener las tablas de ruteo compactas reduce el estrés computacional de las CPU de los equipos, disminuyendo el consumo de energía eléctrica y extendiendo el ciclo de vida útil del hardware informático.
- Dado que los primeros paquetes de un diagnóstico ICMP suelen perderse por el tiempo de descubrimiento del protocolo ARP (Request timed out), se recomienda estandarizar la ejecución de ráfagas continuas de ping (mínimo 2 ejecuciones consecutivas) antes de registrar las métricas de rendimiento en un informe técnico formal.

8. Reflexión crítica

El desarrollo integral de esta práctica de laboratorio pone de manifiesto que la ingeniería de sistemas de conectividad contemporánea no puede ser comprendida de manera fragmentada, sino como una interdependencia absoluta entre el análisis matemático conceptual, el despliegue de infraestructura física y la programación lógica de dispositivos de red. Limitar el aprendizaje al cálculo en papel del direccionamiento avanzado VLSM y CIDR resulta insuficiente si no se contrasta con las restricciones operativas que imponen el hardware real y los sistemas operativos de red en un entorno de simulación. La experimentación práctica demostró que pequeñas variables a nivel de Capa 1 y Capa 2 —como la selección errónea de velocidades en interfaces de interconexión entre routers y switches o la mala asignación de puertos físicos— alteran por completo la convergencia de Capa 3, obligando al profesional informático a desarrollar un pensamiento analítico y de resolución de problemas (*troubleshooting*) riguroso frente a alertas operativas en la línea de comandos de Cisco IOS. Asimismo, las incidencias lógicas experimentadas, tales como el intento inválido de definir un siguiente salto local, evidencian que los sistemas de red modernos poseen mecanismos de seguridad embebidos que requieren una interpretación técnica profunda para evitar fallas catastróficas en redes corporativas en producción.

Por otra parte, esta experiencia de laboratorio subraya la relevancia de la planificación eficiente en el marco de la sostenibilidad digital o *Green Networking*. En la actualidad, el diseño de redes no puede enfocarse de forma aislada en el rendimiento, sino que debe mitigar de forma consciente su huella ecológica global. El uso preciso de máscaras de subred de longitud variable (VLSM) y la agregación de rutas resumen (CIDR) reduce sustancialmente el tamaño de las tablas de enrutamiento que procesan los dispositivos de frontera. Esto se traduce de forma lineal en una menor carga computacional sobre las CPU y memorias binarias del hardware, minimizando la disipación térmica y optimizando el consumo de vatios de energía eléctrica en los nodos de conmutación y centros de datos globales. Adicionalmente, el confinamiento matemático de los dominios de broadcast evita el desperdicio de ancho de banda y la saturación de los transceptores físicos por tráfico basura. En última instancia, una arquitectura de red limpia y libre de solapamientos lógicos frena la necesidad de actualizaciones prematuras de hardware por obsolescencia tecnológica, reduciendo drásticamente la huella digital corporativa y ralentizando el ciclo de generación de desechos electrónicos a nivel mundial, cumpliendo así con los pilares de eficiencia y responsabilidad ambiental que demandan los estándares actuales de la computación.



9. Bibliografía / Referencias

- [1] E. Durdağı y A. Buldu, "IPv4/IPv6 security and threat comparisons," *Procedia Social and Behavioral Sciences*, vol. 2, pp. 5285–5291, 2010.
- [2] M. T. Hossain, J. Z. Binti y M. R. Uddin, "A Review Paper on IPv4 and IPv6: A Comprehensive Survey," *American Journal of Computer Science and Technology*, vol. 7, no. 4, pp. 170–175, 2024.
- [3] A. Kane, "Navigating the Transition: Challenges and Benefits of Shifting from IPv4 to IPv6 in a Rapidly Evolving Internet Landscape," *International Journal of Internet and Distributed Systems*, vol. 7, no. 2, pp. 21–34, 2025.
- [4] O. Babatunde y O. Al-Debagy, "A Comparative Review of Internet Protocol Version 4 (IPv4) and Internet Protocol Version 6 (IPv6)," *International Journal of Computer Trends and Technology*, vol. 13, no. 1, 2014.
- [5] A. Isa e I. Abdulmumin, "Design and Comparison Migration between IPv4 and IPv6 Transition Techniques," *Proceedings of the 3rd YUMSCIC*, 2017.
- [6] D. Amarasinghe, "Comparative Performance Evaluation of IPv4 and IPv6 Transmission Protocols," *Tesis de Maestría, Unitec Institute of Technology*, 2025.
- [7] T. J. Ofusori, S. N. Ukagu, M. Guiawa, y P. I. Ezomo, "Comparative Analysis of Communication and Internet Transmission Media," *IASET: Journal of Electronics and Communication Engineering*, pp. 1–10.
- [8] Ramboll, "Greener Connections: Understanding the Environmental Impacts of Fiber and Copper Communications Networks," *White Paper encargado por USTelecom*, ene. 2025.
- [9] Multilink, "Environmental Impacts of Fiber Optic Cable: A Greener Choice for a Sustainable Future," 2024.
- [10] S. S. Moghaddam, "The Past, Present, and Future of the Internet: A Statistical, Technical, and Functional Comparison of Wired/Wireless Fixed/Mobile Internet," *Electronics*, vol. 13, no. 10, p. 1986, may. 2024.
- [11] J. Lorincz, Z. Klarin, y D. Begusic, "Advances in Improving Energy Efficiency of Fiber–Wireless Access Networks: A Comprehensive Overview," *Sensors*, vol. 23, no. 4, p. 2239, feb. 2023.
- [12] R. Sharma, "A Comparative Study of Wired and Wireless Communication Technologies," *JETIR*, vol. 12, no. 5, pp. 114–120, may. 2025.

10. Anexos

ANEXO A: Tabla de Fabricantes y Prefijos OUI (IEEE)

Prefijo (Hexadecimal)	OUI	Organización Fabricante	/ Dirección Base Asignada
00:03:93		Apple, Inc.	00:03:93:00:00:00 00:03:93:FF:FF:FF a
E8:4E:CE		Nintendo Co., Ltd.	E8:4E:CE:00:00:00 E8:4E:CE:FF:FF:FF a
F4:F5:D8		Google, Inc.	F4:F5:D8:00:00:00 F4:F5:D8:FF:FF:FF a

ANEXO B: Guía de Comandos CLI Utilizados en el Laboratorio.

- **show mac address-table:** Comando de diagnóstico en modo privilegiado empleado para inspeccionar el estado actual de la tabla CAM (memoria asociativa) en los switches Catalyst.
- **mac address-table static [MAC] vlan 1 interface [Puerto]:** Comando de configuración global para registrar manualmente un enlace físico estático e incrementar la seguridad del puerto.
- **show ip route:** Comando de diagnóstico global ejecutado en la CLI de los routers para validar la carga de los segmentos calculados mediante VLSM en la tabla de enrutamiento IPv4.

ANEXO C: Conversión Genérica de Binario a Hexadecimal para Máscaras Avanzadas

Prefijo	Último Binario	Octeto en	Valor Decimal	Máscara de Subred Completa
/25	10000000		128	255.255.255.128
/26	11000000		192	255.255.255.192
/27	11100000		224	255.255.255.224
/28	11110000		240	255.255.255.240

ANEXO D: LINK CARPETA DRIVE CON EJERCICIOS EN CISCO PACKET TRACER

https://drive.google.com/drive/folders/1jfHWtmjXugQEPTymfdFYChNd9JQJrtfw?hl=es_419

11. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	Mario Enrique Cueva Hurtado <i>Docente</i>
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero <i>Director de Carrera</i>